

EEST 1 L.P.R GRUPO A

Bit-track rover - Carpeta de campo

Malek Cheheid

Teo Laguna

Santiago Osma

11/3 -

IDEAS PRINCIPALES:

Eco-Scan: Es una herramienta diseñada para escanear la etiqueta de cualquier producto. Su función principal es avisarte si el artículo contiene ingredientes o químicos que puedan ser peligrosos para tu salud o dañinos para el medio ambiente.

Ley-IA: Con esta aplicación, subes una foto de un contrato y el sistema la analiza para decirte si hay algo sospechoso. Te avisa si te están queriendo estafar o si hay cláusulas abusivas, y además te entrega un resumen con los 3 puntos más importantes del documento.

Boletas IA: Sirve para cuando tienes que hacer un trámite y no sabes por dónde empezar. Subes la información del trámite que necesitas realizar y la IA te explica paso a paso qué documentos tienes que llevar y qué cosas debes tener preparadas.

IDEA GANADORA:

Asistente de comercio de barrio / PYMES: Se trata de un sistema de apoyo para pequeños negocios y empresas locales. Incluye una sección de chat-bot con inteligencia artificial que ofrece asistencia personalizada. La idea es que el bot pueda ayudar resolviendo problemas específicos dependiendo del tipo de negocio o rubro al que se dedique.

Aquí tienes el texto de la segunda fecha (18/3) pasado en limpio, manteniendo la sencillez pero ampliando un poco los puntos clave para que se entienda mejor la propuesta técnica:

18/3 - Actualización del Proyecto

Reunión con docentes:

Tuvimos una charla con los profesores para presentarles nuestra idea de proyecto. Tras el intercambio de ideas, decidimos que la aplicación tendrá un enfoque similar a una que ya existe en Play Store llamada Treinta, la cual ayuda a los negocios con su gestión.

Propuesta de valor:

La diferencia principal es que nosotros vamos a incluir un agente de chat-bot. Este asistente inteligente servirá para interactuar con los usuarios y ayudarlos de forma automática.

Detalles técnicos:

Modelos de Inteligencia Artificial: Estamos analizando cuál de los agentes más potentes utilizar, evaluando opciones como Claude (de Anthropic), Gemini, DeepSeek o ChatGPT.

Lenguajes y Herramientas:

- Usaremos Python para la automatización del sistema.
- También estamos considerando soluciones con C o C++ para ciertas funciones.
- Para conectar y organizar todos estos procesos, planeamos trabajar con n8n (una herramienta que permite automatizar flujos de trabajo).

Diseño y Nombre:

- Interfaz: El docente nos sugirió usar la herramienta Figma para crear un boceto inicial de cómo se verán la aplicación y la página web, además de elegir la paleta de colores.
- Nombre final: El nombre elegido para el proyecto es "Affari". Se seleccionó porque significa "negocio" en italiano; esto rinde homenaje a la sangre italiana de muchos argentinos y a la fama de trabajadores y emprendedores que tenían los inmigrantes italianos. Se descartaron otros nombres como "Negozone" (porque ya existe) y "Nego IA".

19/3

Durante el día de hoy estuvimos descargando algunas extensiones y analizando herramientas como LangChain. Sin embargo, nos pusimos a pensar seriamente si era mejor seguir con la idea que teníamos o evaluar otras posibilidades antes de meternos de lleno en el desarrollo del proyecto.

Una de las alternativas que más nos llamó la atención estaba más volcada al lado del hardware. Recordamos que nuestra idea inicial era construir un radar usando Arduino incluyera un puntero láser para seguir objetivos, y se nos ocurrió que podíamos montar esa torreta sobre un tanque.

Finalmente, tomamos la decisión de hacer el cambio y elegir este nuevo camino. La realidad es que es una idea que nos gusta mucho más y nos motiva bastante porque fue lo primero que pensamos.

Además, nos parece más viable; el proyecto anterior nos iba a exigir demasiado tiempo en el entrenamiento de una inteligencia artificial y mucha programación en lenguajes que todavía son muy nuevos para nosotros.

25/3

Hoy decidimos darle un giro al proyecto y cambiar de idea hacia un AMR (Robot Móvil Autónomo) pensado para el transporte de materiales y mercaderías en fábricas o depósitos,

lo que se conoce como logística interna. Tomamos esta decisión porque nos dimos cuenta de que un proyecto de tipo bélico no era lo más adecuado para un entorno institucional y educativo.

El robot se llamará Bit-Track Rover. Su función principal es seguir una línea para moverse de un punto A hacia un punto B. A través de una aplicación, un operario puede pedir que el rover vaya hasta su posición (punto A) y el robot llegará hasta allí de forma automática.

Para el futuro, tenemos planeado sumarle varias cosas interesantes:

- Un sistema de sonido (buzzer) que reproduzca una voz para avisar cuando se enciende, cuando recibe un pedido, si alguien se le cruza en el camino o cuando llega a su destino.
- Luces LED adelante y atrás para que funcione como señalización.
- En cuanto al diseño físico, ya empezamos con el modelado en 3D, donde definimos una base de carga y una plataforma especial para guardar todo el hardware.

También empezamos a organizar la parte digital creando el repositorio en GitHub, donde ya incluimos archivos importantes como el README.md con los datos técnicos, la licencia del programa y el archivo gitignore.

26/3

Hoy seguimos trabajando en el diseño 3D y nos pusimos en movimiento para conseguir los materiales, comprando todos los componentes necesarios y preparando las pilas. También fuimos a hablar con el jefe de taller para consultarle si era posible imprimir nuestras piezas. Nuestro vehículo va a medir 35 cm de largo por unos 20 o 25 cm de ancho, pero nos explicó que las impresoras que tienen acá son de 150 mm, por lo que no es viable imprimirlas en el colegio. Por último, preguntamos si nos podían facilitar un porta-pilas y las baterías, pero nos comentaron que por el momento están todas ocupadas y en uso.

1/4

Hoy empezamos con la programación y pensamos cómo conectar cada circuito. Seguimos con el 3D e ideando dónde ubicar cada componente en la carcasa (la parte material que vamos a imprimir).

8/4

Hoy empezamos en el modelo 3D a corregir las medidas y a ubicar los componentes (como idea, no algo físico). También pensamos lo que dirá la voz y empezamos a probarlas, creamos un modelo de voz estilo Jarvis (el asistente de Iron Man).

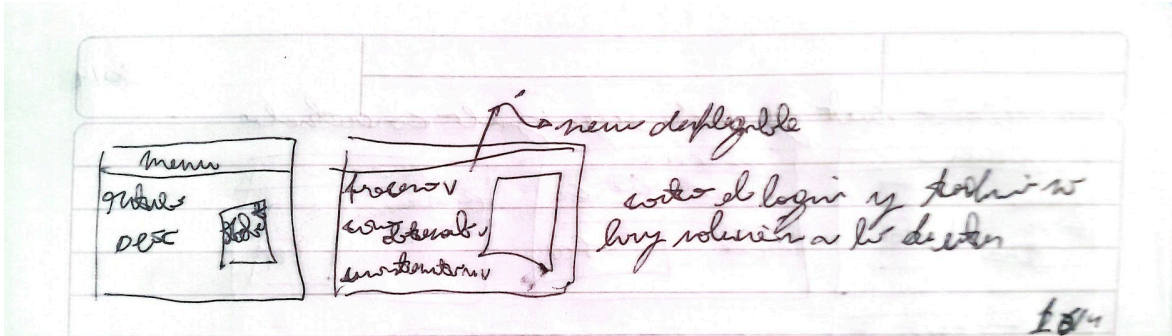
9/4

Seguimos con el modelado 3D, surgieron algunos problemas con la ubicación de los sensores y motores, pero lo solucionamos entre todo el grupo. Y pasamos las ideas de lo que dirá la voz a la realidad, mediante Eleven Labs (con la voz que creamos). Pasamos los archivos de las voces al GitHub.

15/4

Empezamos con el diseño y creación de la web con HTML, CSS y Java. Hubo algunos inconvenientes con entender cómo usar CSS y Java. También seguimos con el diseño 3D.

web avance



16/4

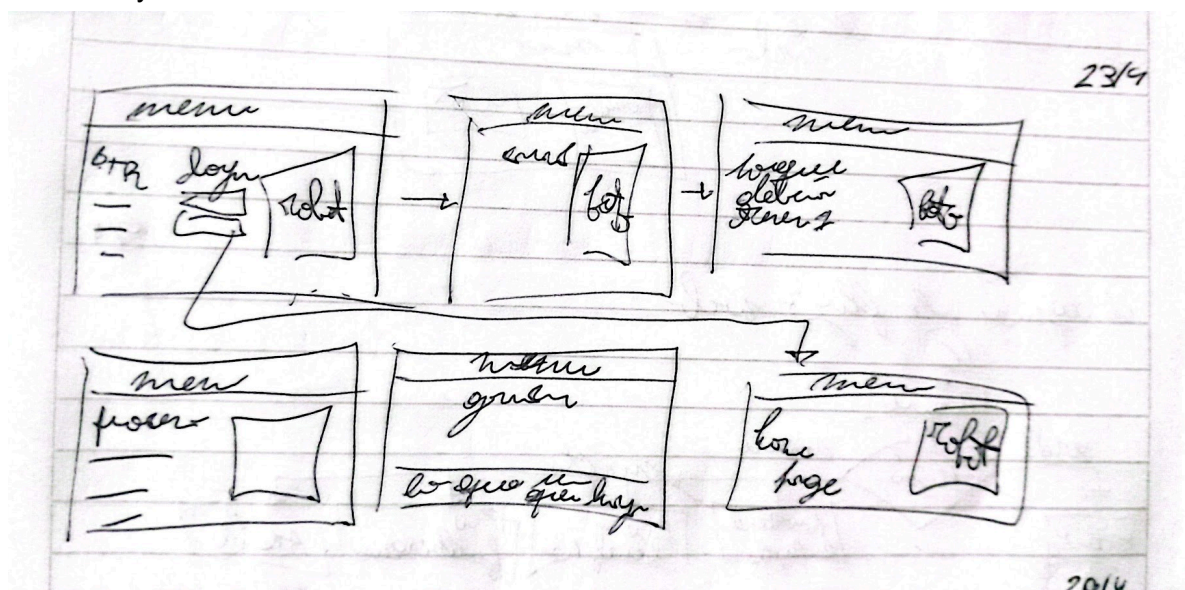
Terminamos el modelo 3D de la base, empezamos a pensar dónde poner la plataforma, donde irá la carga, y su forma. Pensamos primero en una base normal, y después nos decidimos por hacer un estilo contenedor con cerradura. Continuamos con la web.

22/4

Hoy como de costumbre completamos la planilla, comenzamos con el diseño de la parte superior del vehículo (donde irá la carga). Y como es una nueva parte también tuvimos que pensar dónde irán sus componentes electrónicos y la distribución de los cables conectado con la base. Hubo algunos inconvenientes con el renderizado en Blender, pero se solucionó bien.

23/4

Hoy empezamos con la división de tareas de la jornada como de costumbre. Continuamos con el 3D y la web.



29/4

En la jornada de hoy completamos el 3D de la parte superior, superando los inconvenientes que fueron surgiendo. Empezamos a averiguar dónde imprimirlo (buscando lo más cerca posible). Estamos entre hacer separado las ruedas y portamotores acá en la escuela, el chasis y la parte superior fuera de la escuela en FabLab o alguna empresa que se le pueda mandar el archivo imprimible.

Web:

problemas con el menu y header, no funciona como debería serlo

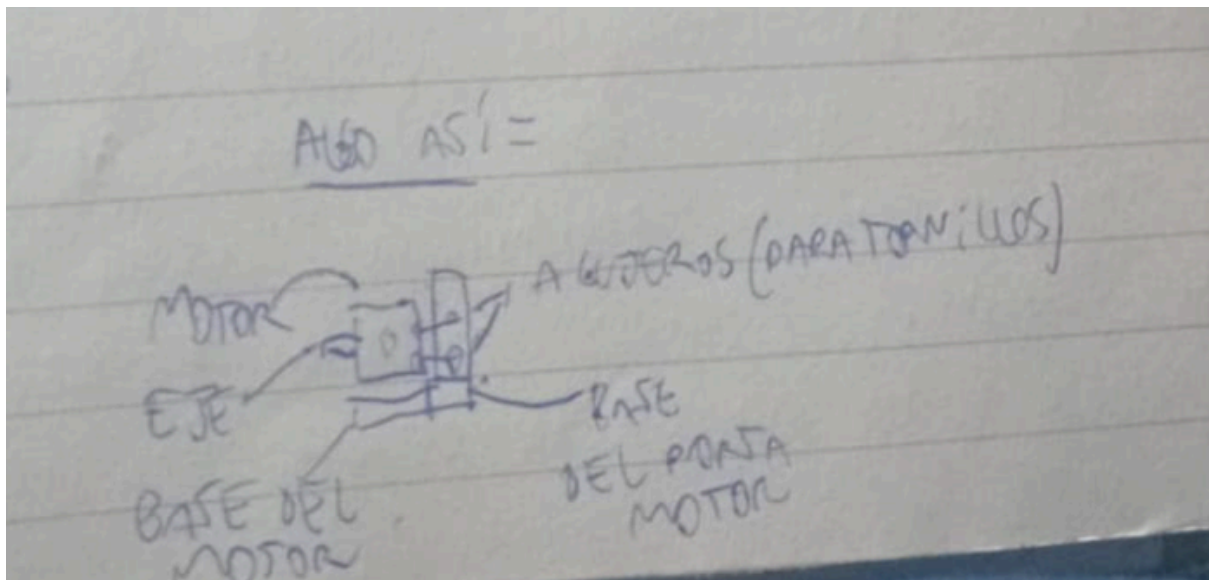
html -> listo

css -> falta

java -> debería aprender para agregarlo y hacerlo mas interactivo

30/4

Hoy buscamos avanzar lo máximo posible, para tener el mínimo viable pronto. Empezamos a pensar el diseño de las ruedas, y las hicimos. También los portamotores (esos motores amarillos de caja reductora). Necesitamos un diseño que no ocupe espacio entre la rueda y el eje y lo encontramos, empezamos a diseñarlos pero no llegamos a terminar por la hora.

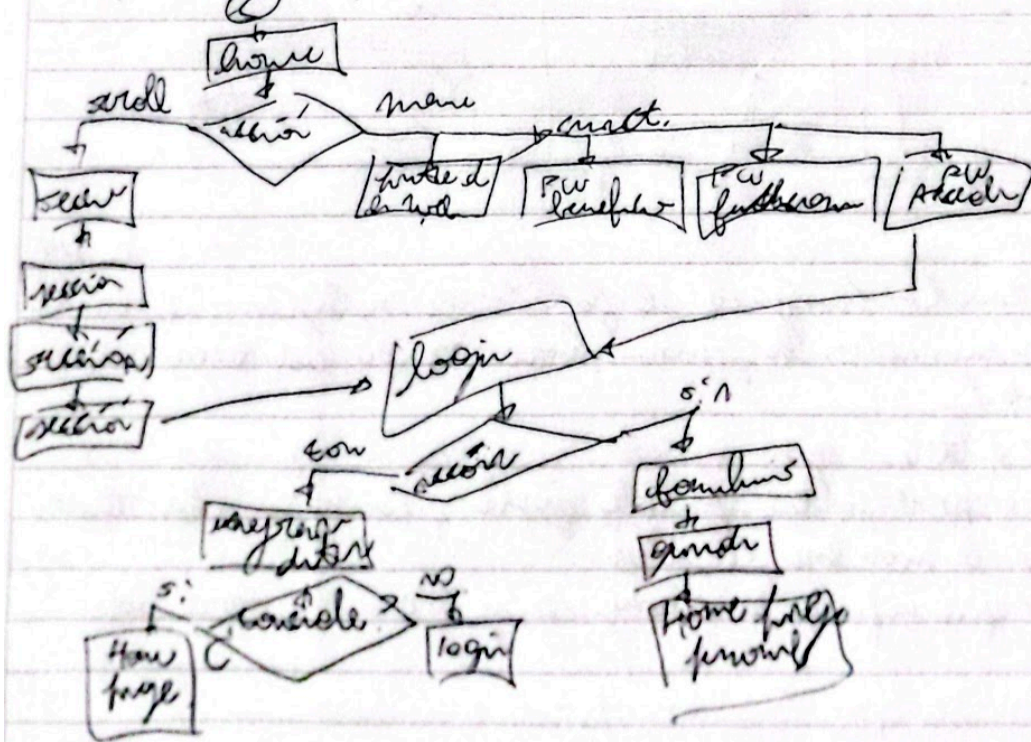


web:

Este sería el wireframe final

6/5

diagrama de flux: web



7/5

Hoy fue un día complicado porque se nos fue Benja, él era el que había hecho los modelos 3D de todo; se fue muy rápido, nos tomó de sorpresa, igual llegué a pasarme todo a mi pendrive. El mayor problema que surgió fue que la mayoría de los modelos 3D estaban mal hechos.

diagrama de flujo del robot

Flowchart robot

